

Proyecto Fénix

Daniel Alejandro Díaz Jorigua

Juan Esteban Parra Rodríguez

Samuel Esteban Linares Hernández

Jimena Hernández Rozo

Migración MySQL a SQL Server

Centro de Diseño y Metrología

Análisis y Desarrollo de Software

2026

1. Introducción y Justificación del Proyecto

El presente documento describe el procedimiento técnico para llevar a cabo una migración de bases de datos de carácter **heterogéneo**, tomando como origen un entorno de **MySQL** y como destino un servidor de **Microsoft SQL Server**. Este tipo de ejercicios permite evaluar las diferencias de sintaxis, tipos de datos y compatibilidad estructural entre diferentes motores de bases de datos de distintos fabricantes.

2. Herramientas y Programas Necesarios (Requisitos de Software)

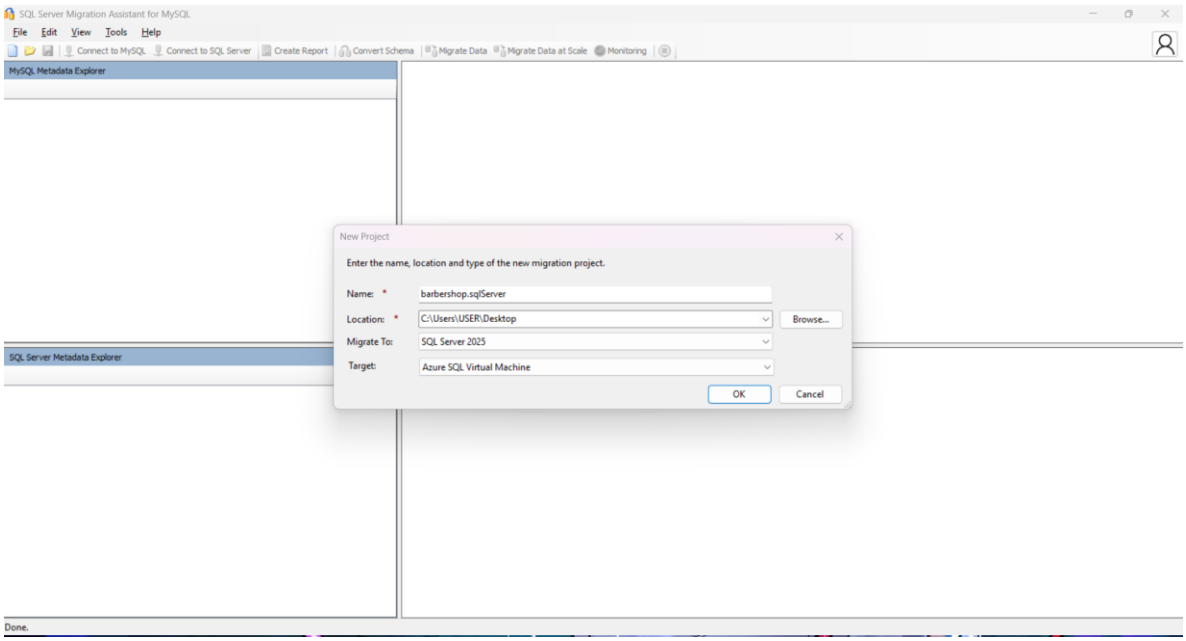
Para completar la migración de manera exitosa, se requirió la instalación y configuración de los siguientes componentes de software:

- **MySQL Workbench / XAMPP (Entorno Origen):** Utilizado para la gestión y administración de la base de datos de origen en MySQL, desde donde se exportaron los esquemas y datos iniciales.
- **Microsoft SQL Server (Motor de Destino):** Sistema de gestión de bases de datos relacional de Microsoft encargado de recibir y almacenar la información convertida.
- **SQL Server Management Studio (SSMS):** Interfaz gráfica oficial de administración para gestionar, consultar y verificar las bases de datos en SQL Server.
- **SQL Server Migration Assistant (SSMA) for MySQL:** Herramienta oficial y automatizada de Microsoft diseñada para analizar el esquema de MySQL, convertir tipos de datos compatibles con SQL Server y facilitar la transferencia de registros.
- **MySQL Connector/ODBC (Driver):** Controlador ODBC que permite establecer la comunicación puente para que las herramientas de Microsoft puedan leer y extraer los datos directamente desde el motor de MySQL.

3. Procedimiento de Migración Paso a Paso

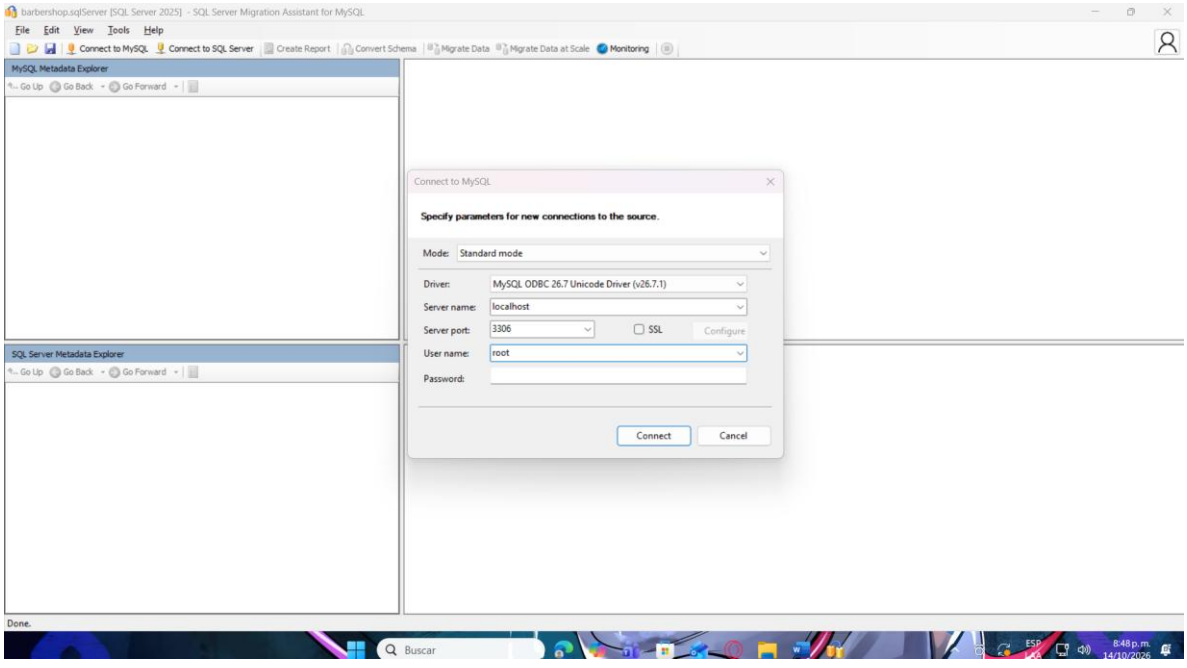
Paso 1: Configuración del Proyecto en SSMA

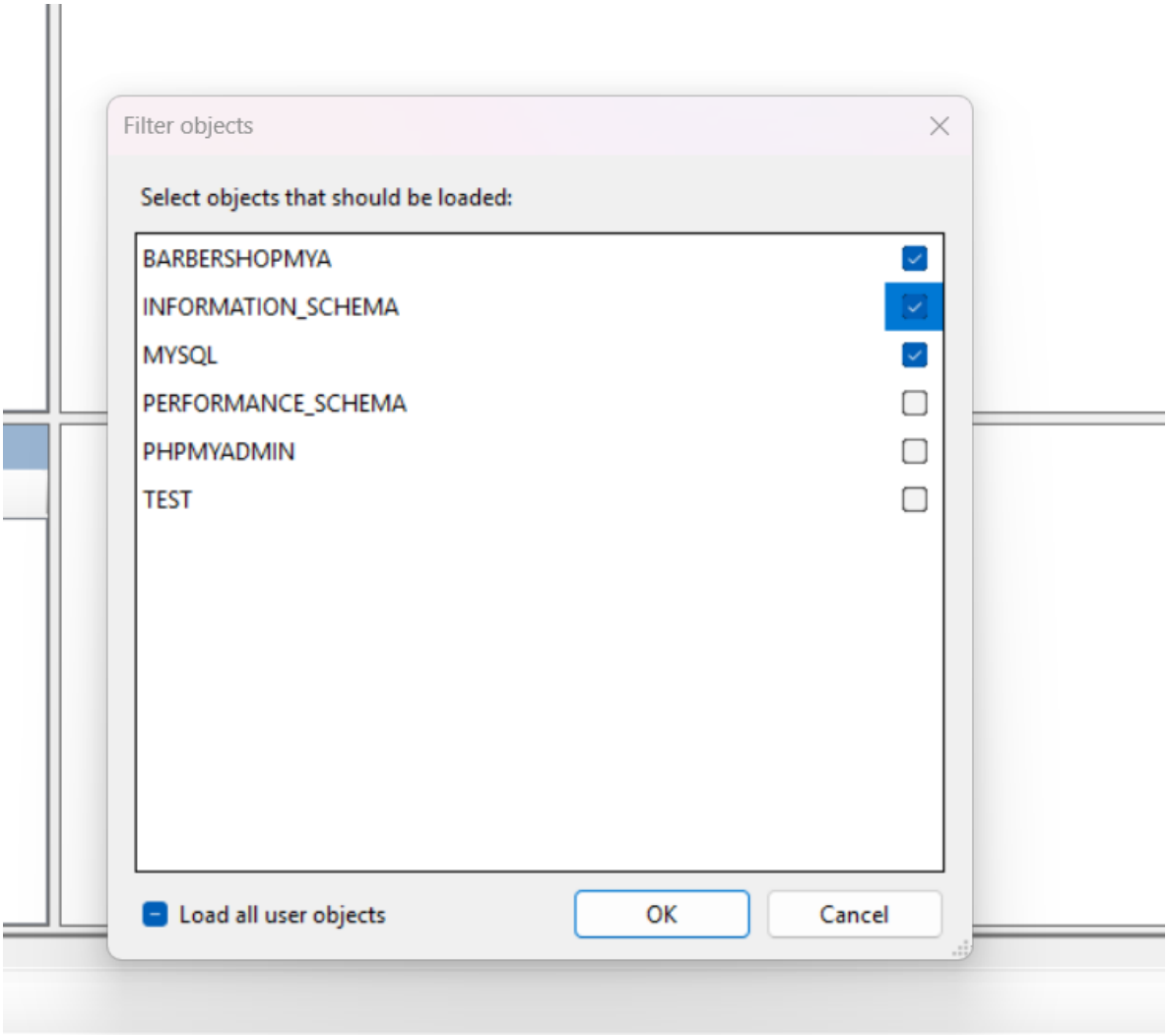
Se abre la herramienta SQL Server Migration Assistant for MySQL y se crea un nuevo proyecto especificando la versión correspondiente de SQL Server de destino y la ubicación en disco del archivo de proyecto.



Paso 2: Conexión a la Base de Datos Origen (MySQL)

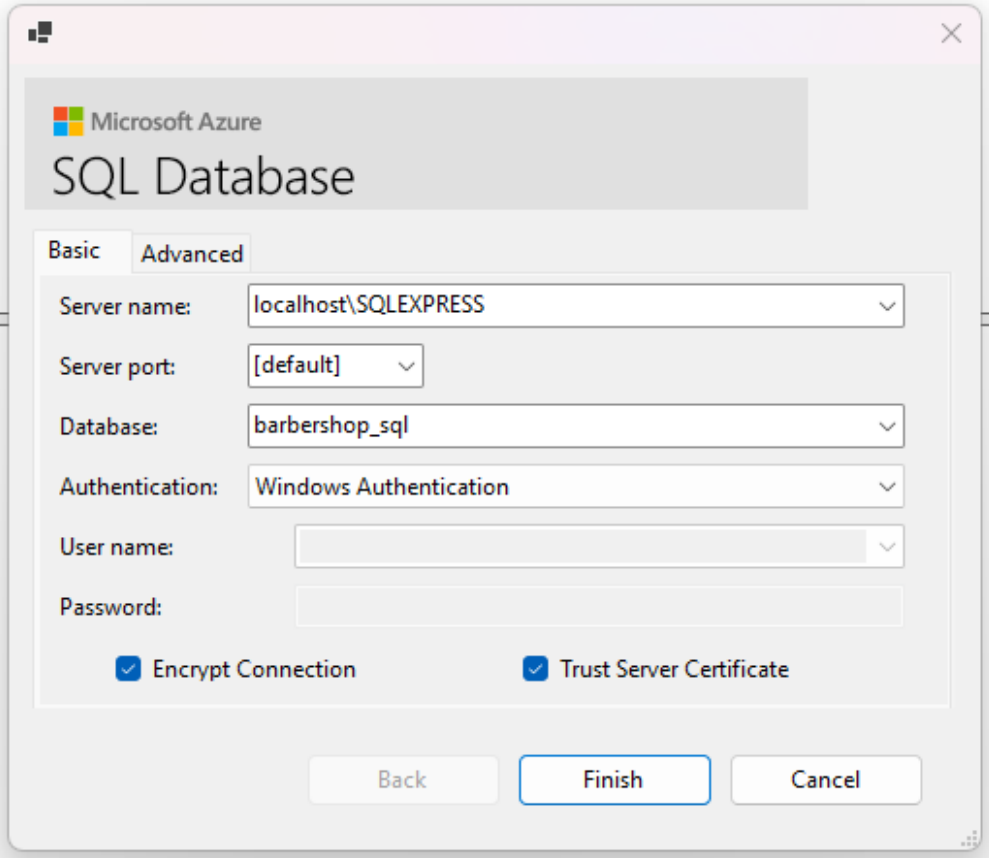
1. Se selecciona **Connect to MySQL** e ingresan los parámetros de conexión al servidor local (`localhost:3306`) con el usuario administrador `root` y el driver ODBC correspondiente.
2. En la ventana **Filter objects**, se eligen la base de datos origen del proyecto (`BARBERMODIFIC`) y los esquemas del sistema necesarios para la lectura de metadatos.

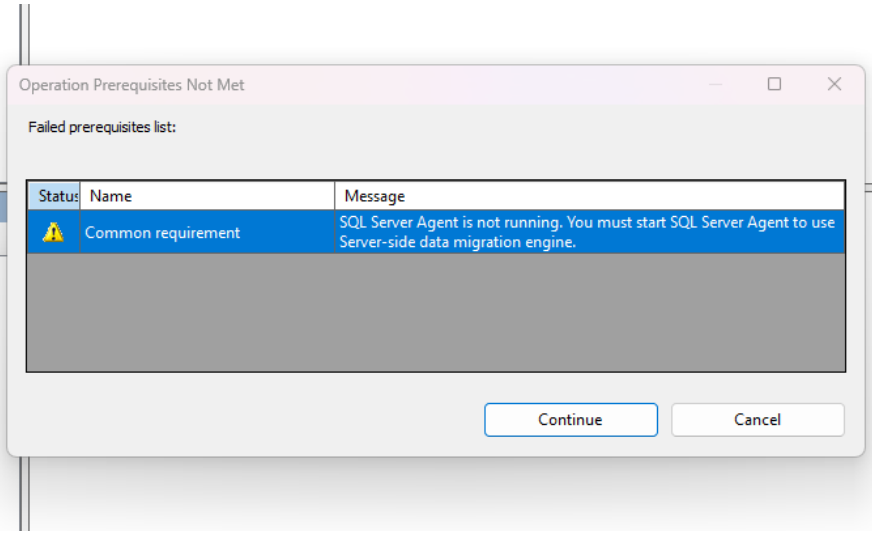


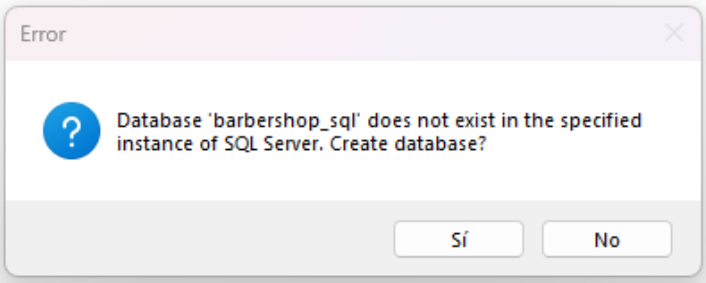


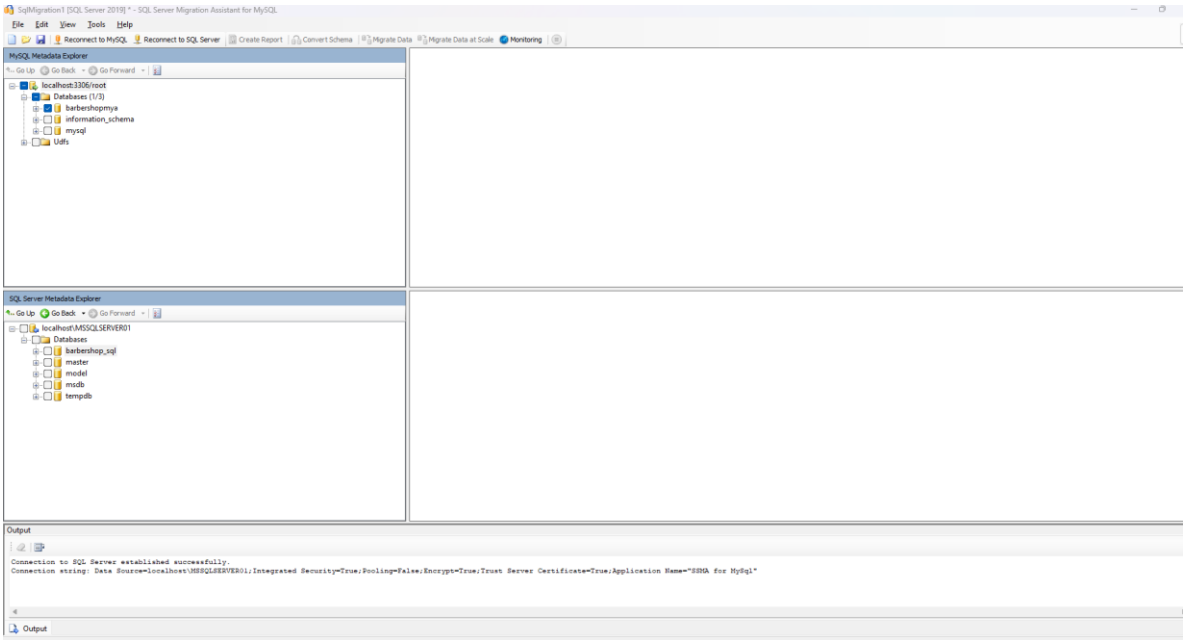
Paso 3: Conexión y Creación de la Base de Datos Destino (SQL Server)

1. Se realiza la conexión con el servidor de destino en la instancia **`localhost\MSSQLSERVER01`** mediante autenticación de Windows.
2. Si aparece el aviso referente a **SQL Server Agent**, se presiona **Continue** para omitir el motor de migración en el lado del servidor y continuar con el motor local.
3. Si la base de datos de destino (`barbershop_sql`) no existe previamente en la instancia, SSMA despliega una ventana de diálogo confirmando su creación. Se hace clic en **Sí** para que el asistente cree la base de datos vacía automáticamente.


Microsoft Azure
SQL Database
Basic
Advanced
Server name:
localhost\SQLEXPRESS
Server port:
[default]
Database:
barbershop_sql
Authentication:
Windows Authentication
User name:
Password:
Encrypt Connection
Trust Server Certificate
Back
Finish
Cancel

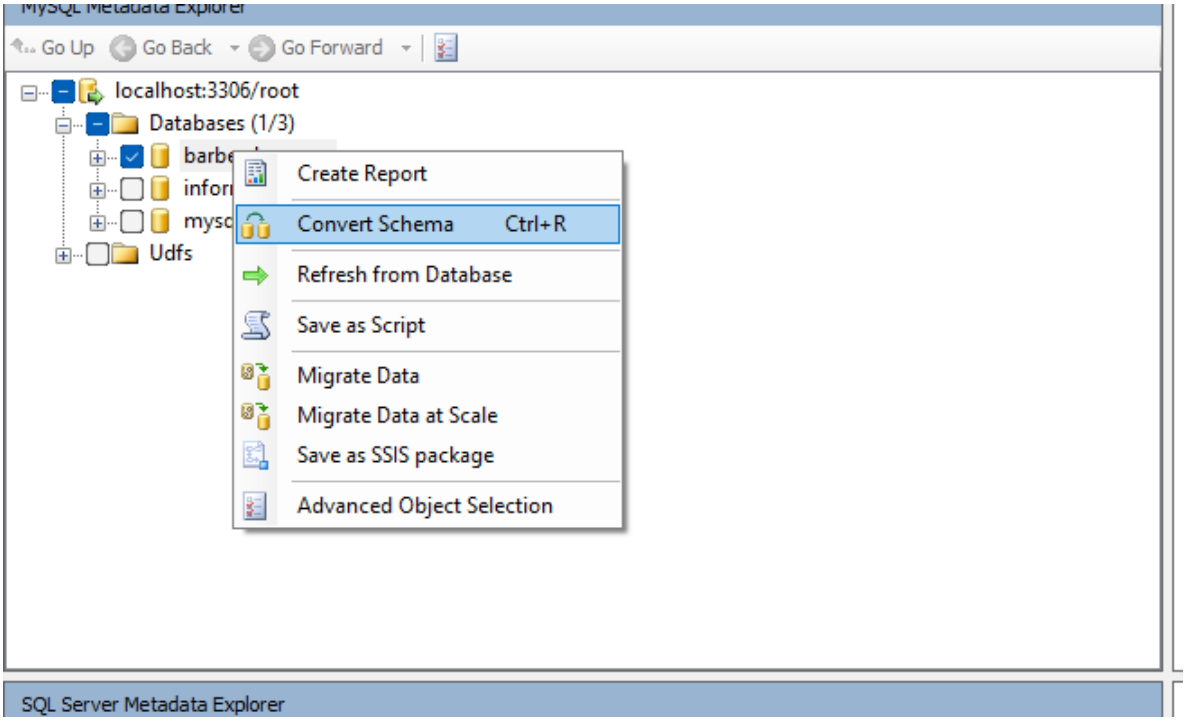

Operation Prerequisites Not Met
Failed prerequisites list:
Status
Name
Message
Common requirement
SQL Server Agent is not running. You must start SQL Server Agent to use Server-side data migration engine.
Continue
Cancel

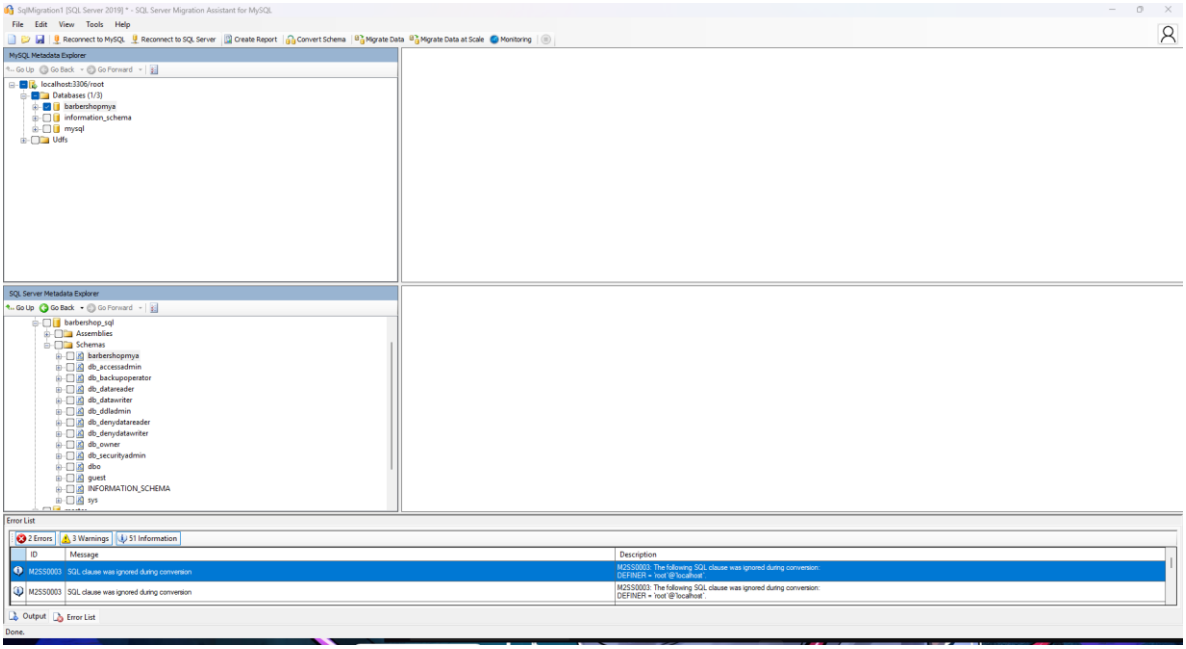

Error
Database 'barbershop_sql' does not exist in the specified instance of SQL Server. Create database?
Sí
No


SqlMigration1 [SQL Server 2019] * - SQL Server Migration Assistant for MySQL
File Edit View Tools Help
Reconnect to MySQL Reconnect to SQL Server Create Report Convert Schema Migrate Data Migrate Data at Scale Monitoring
MySQL Metadata Explorer
Go Up Go Back Go Forward
localhost:3306/root
Databases (1/3)
barbershopmya
information_schema
mysql
Udfs
SQL Server Metadata Explorer
Go Up Go Back Go Forward
localhost\MSSQLSERVER01
Databases
barbershop_sql
master
model
msdb
tempdb
Output
Connection to SQL Server established successfully.
Connection string: Data Source=localhost\MSSQLSERVER01;Integrated Security=True;Pooling=False;Encrypt=True;Trust Server Certificate=True;Application Name="SSMA for MySql"
Output

Paso 4: Conversión y Depuración del Esquema

1. En el panel **MySQL Metadata Explorer**, se hace clic derecho sobre la base de datos origen (`barbermodific`) y se selecciona la opción **Convert Schema**.
2. **Tratamiento de Advertencias e Incompatibilidades:**
    - Durante la conversión, SSMA ignora cláusulas propias de MySQL como `DEFINER = 'root'@'localhost'`, mostrando advertencias de tipo informativo que no afectan la integridad del esquema.
    - **Exclusión de Objetos Conflictivos:** Para evitar errores de identificadores compuestos (`Synchronization Error: multi-part identifier could not be bound`), se desmarcan manualmente las vistas (`Views`), los triggers y objetos/tablas auxiliares de Django o logs (`calificacion`, `configuracion_horario`, `django_admin_log` y `usuarios_barberodestacado`) tanto en el panel superior (origen) como en el inferior (destino).



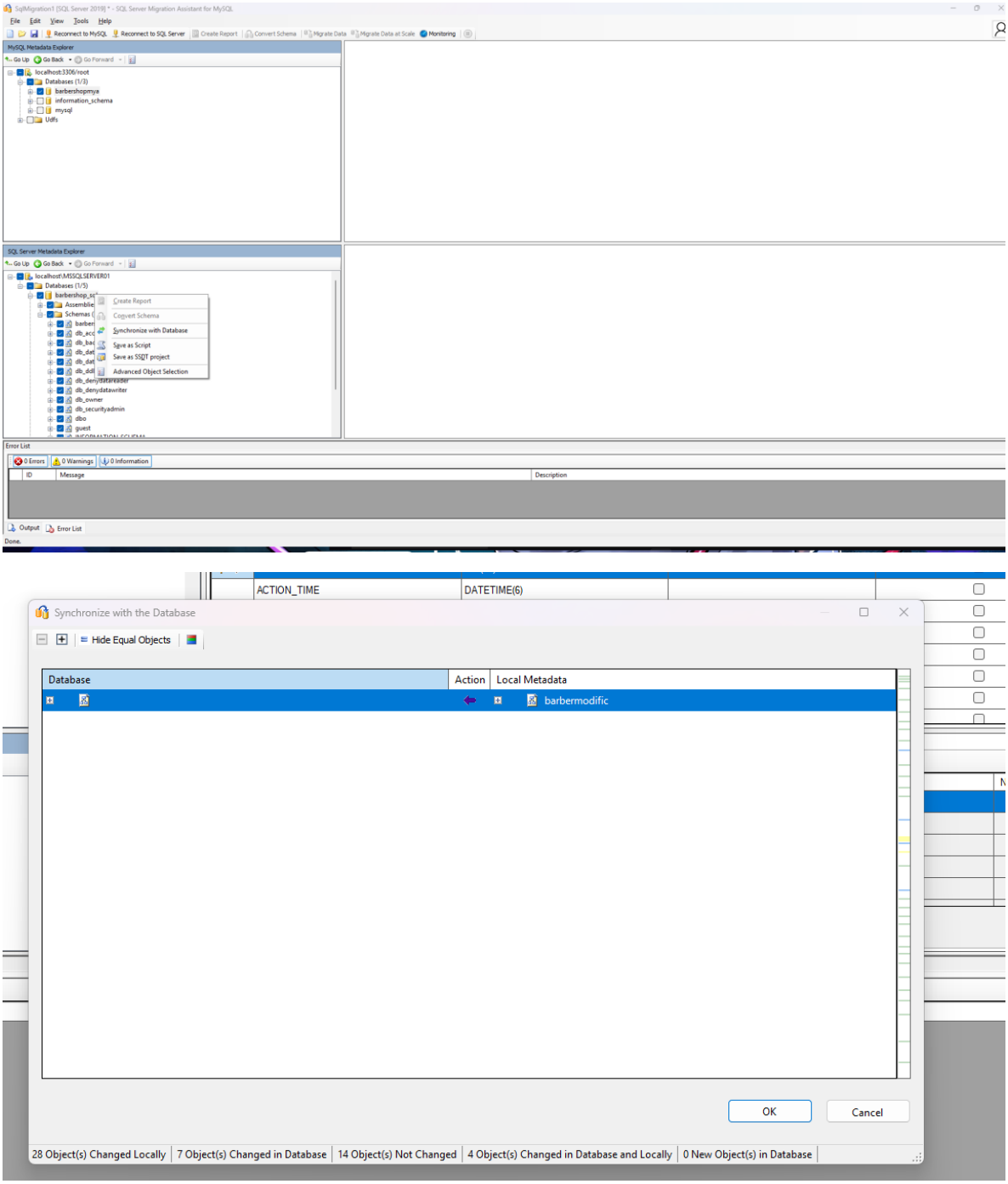


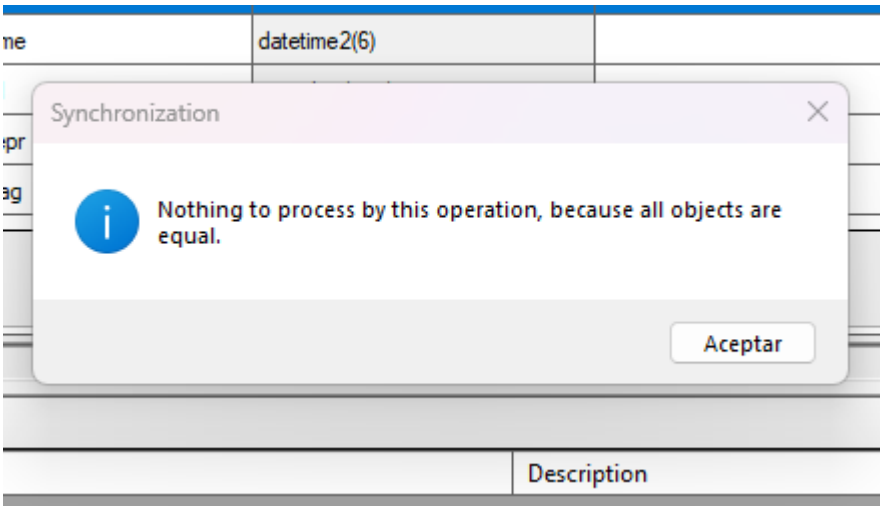
Paso 5: Sincronización del Esquema con SQL Server

1. En el panel **SQL Server Metadata Explorer**, se hace clic derecho sobre la base de datos `barbershop_sql` y se selecciona **Synchronize with Database**.
2. Si aparece el diálogo **Target Exists** solicitando confirmación para reescribir tablas previas, se selecciona **Overwrite All**.
3. En la ventana emergente de sincronización se presiona **OK** para aplicar los cambios y crear físicamente la estructura de las tablas en la instancia local de SQL Server.
4. Al reintentar la operación, el asistente despliega el mensaje confirmatorio:

   "Nothing to process by this operation, because all objects are equal."

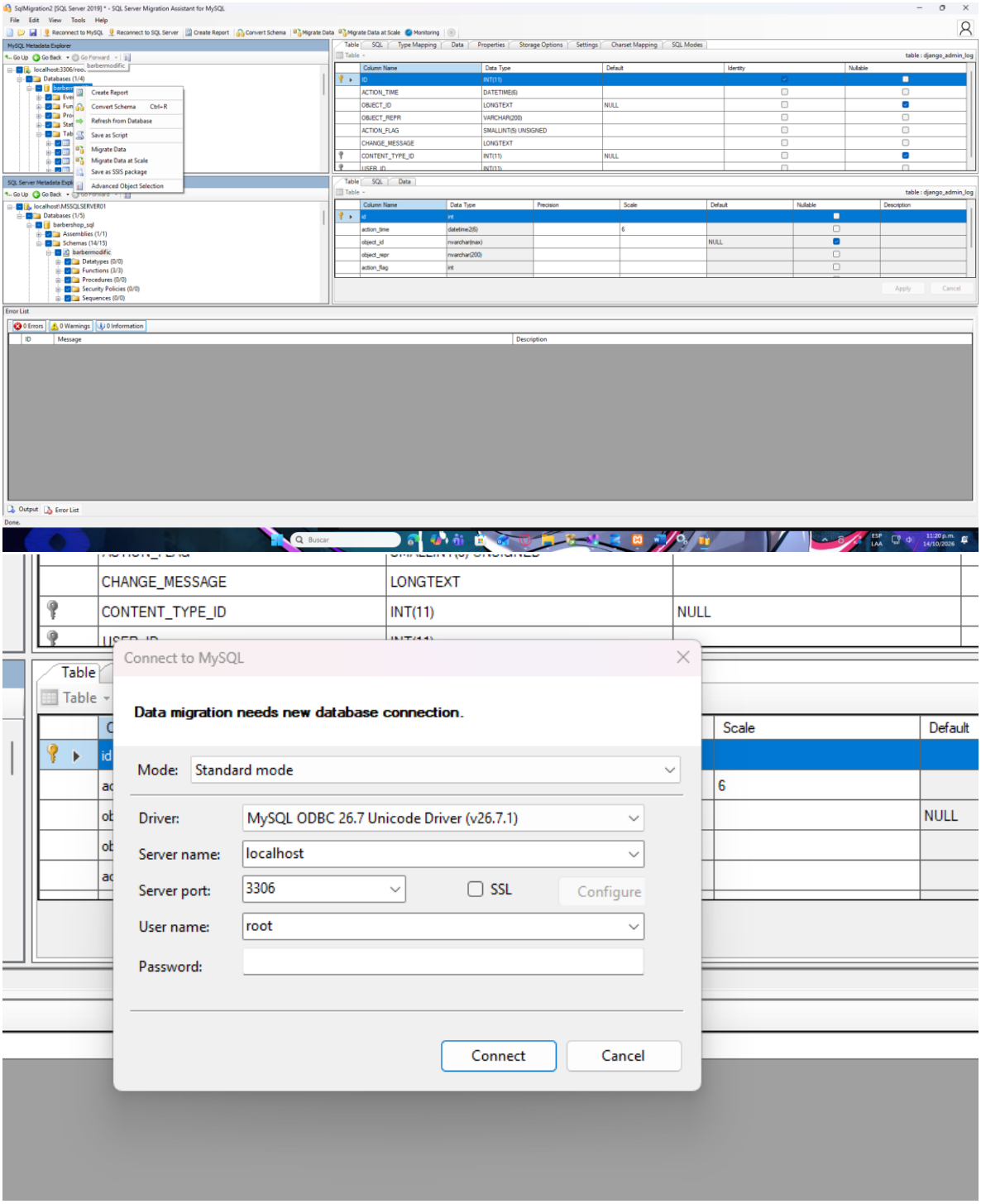
   Esto valida que la estructura DDL en SQL Server coincide al 100% con el esquema convertido.

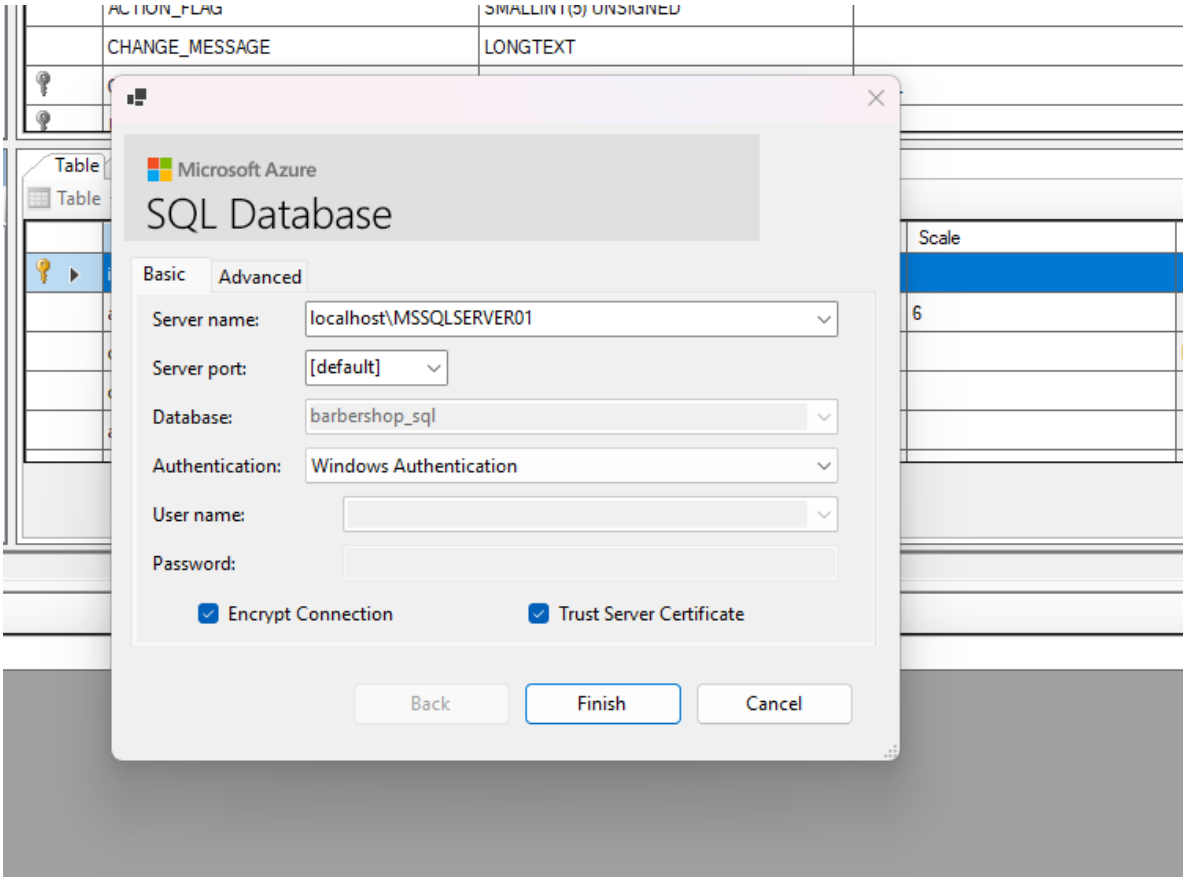

Synchronize with the Database
Hide Equal Objects
Database
Action
Local Metadata
barbermodific
ACTION_TIME
DATETIME(6)
OK
Cancel
28 Object(s) Changed Locally
7 Object(s) Changed in Database
14 Object(s) Not Changed
4 Object(s) Changed in Database and Locally
0 New Object(s) in Database



Paso 6: Migración y Transferencia de Datos

1. En el panel superior **MySQL Metadata Explorer**, se hace clic derecho sobre la base de datos origen (`barbermodific`) y se selecciona **Migrate Data**.
2. Se reconfirman las credenciales de conexión tanto para MySQL como para SQL Server para autorizar la lectura y escritura de registros.
3. Se inicia el proceso automatizado de transferencia de datos fila por fila.

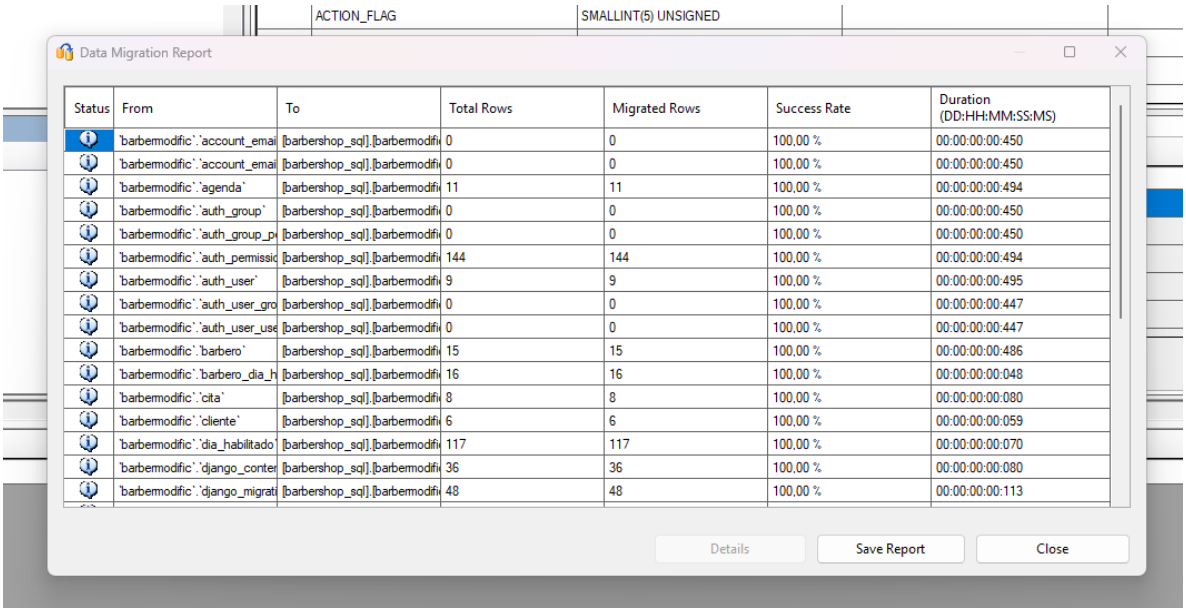

Connect to MySQL
Data migration needs new database connection.
Mode: Standard mode
Driver: MySQL ODBC 26.7 Unicode Driver (v26.7.1)
Server name: localhost
Server port: 3306
SSL
Configure
User name: root
Password:
Connect
Cancel



Paso 7: Resultado de la Migración

Al finalizar el proceso, SSMA genera el **Data Migration Report**, el cual certifica la migración exitosa del 100% de los datos:

- **Estado de Migración: 100,00% Success Rate** en la totalidad de las tablas procesadas.
- **Resumen de Registros Migrados:**
  - Tabla `agenda`: 11 registros migrados.
  - Tabla `auth_permission`: 144 registros migrados.
  - Tabla `auth_user`: 9 registros migrados.
  - Tabla `barbero`: 15 registros migrados.
  - Tabla `barbero_dia_habilitado`: 16 registros migrados.
  - Tabla `cita`: 8 registros migrados.
  - Tabla `cliente`: 6 registros migrados.
  - Tabla `dia_habilitado`: 117 registros migrados.
  - Tablas de Django (`django_content_type`, `django_migrations`): 36 y 48 registros migrados respectivamente.



Respuesta a los Interrogantes (Parte 7)

- **¿Las bases de datos origen y destino tienen el mismo juego de caracteres?, en caso de que sea afirmativo, ¿cuál sería?**

  Sí, ambas bases de datos utilizan el mismo cotejamiento y juego de caracteres configurado por defecto en el entorno, el cual es **utf8mb4_general_ci**.

- **¿Qué es un volcado de la base de datos?**

  Es una copia de seguridad o respaldo que contiene la estructura (tablas, vistas, procedimientos) y/o los datos de una base de datos, generalmente exportados en un archivo de texto con instrucciones SQL (sentencias `CREATE` e `INSERT`).

- **¿Qué es dump en MySQL?**

  En MySQL, un dump (como el que realiza la herramienta `mysqldump`) es el proceso o el archivo resultante de extraer la información y estructura de una base de datos en formato de código SQL para poder transferirla, respaldarla o migrarla a otro servidor.